

SHENZHEN UNIVERSITY • COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING

樊光瑞

面向 HCI 与 Human-Centered AI 的人本可信智能系统研究

马来亚大学 (QS2026: 58) 计算机科学博士 (2026年6月毕业)
上海交通大学软件工程硕士 · 华中科技大学数字媒体技术学士
gerryfan2022@gmail.com · gerryfan0706.github.io

个人概览

学习与工作

- 马来亚大学，计算机科学博士，2026年6月毕业
- 上海交通大学，软件工程硕士，推免
- 华中科技大学，数字媒体技术学士
- 太原科技大学，计算机科学与技术学院讲师

研究关键词

- HCI、Human-Centered AI、Human-AI Interaction
- LLMs、AI辅助编程教育、AI for Software Engineering
- 可信AI、隐私与信任、社会计算、算法公平

9

CCF A 会议论文
一作/通讯作者

2

ICML 2026
录用论文

4

中科院1区 Top
期刊论文

2

CHI Honourable Mention
+ ESI高被引

学习与工作经历

数字媒体技术

华中科技大学软件学院本科，形成计算机基础、交互媒体与系统实现的早期训练。

HUST

本科

软件工程

上海交通大学软件工程硕士，推免入学，持续关注软件系统、工程实践与用户需求。

SJTU

硕士

计算机科学与教学

马来亚大学计算机科学博士；太原科技大学讲师，承担本科教学与学生培养。

PhD

讲师

这条经历线把软件工程训练、计算机教学实践与 HCI / Human-Centered AI 研究连接起来。

教学经历与学生培养

本科教学

- 主讲 Java Web 开发、Oracle 数据库、计算机图形学、物联网 RFID、计算机动画等课程。
- 围绕智能代码审查、个性化实验设计、AI 驱动课程材料制作开展教学案例建设。
- 指导人工智能与软件工程方向本科毕业设计，引导学生从“会调用AI”走向“会评价和设计AI”。

教学成果

- 第九届中国计算机实践教育学术会议（CPEC2025）：一等奖论文与最佳报告奖。
- 太原科技大学高校教师教学创新大赛：一等奖。
- 山西省高校教师教学创新大赛：三等奖。
- AI辅助编程教育论文获 ESI 高被引，形成“教学问题—HCI研究—课程改进”的闭环。

研究主线：HCI 驱动的人本可信 AI

人如何理解AI

研究用户如何判断AI参与后的作者身份、真实性、情感适宜性、隐私边界与公平感知。

HCI

Trust

人与AI如何协作

研究AI编程助手、智能助教、虚拟焦点小组如何改变学习、软件开发与需求分析过程。

Human-AI Collaboration

AI系统如何被评估

结合用户实验、混合方法、因果/统计评估与机器学习，构建可解释、可评估、可治理的方法。

Evaluation

Governance

我的研究不是只优化模型指标，而是理解 AI 系统进入真实场景后如何改变人的认知、协作、信任与选择。

与计算机与软件学院的方向契合

HCI 与交互智能

研究 AI 系统进入真实使用场景后，用户如何理解、信任、协作与决策。

HCI

Interaction

AI辅助软件工程与编程教育

面向软件开发、需求分析、AI 编程助手与本科教学，研究人机协同机制。

Software Engineering

Education

可信AI与社会智能系统

面向公平、隐私、心理健康、推荐与交通等场景，构建可解释、可评估、可治理的方法。

Trustworthy AI

Social Good

这些方向能够自然对接学院在人机交互、可视计算、软件工程和人工智能方向的团队基础。

方向一：HCI 与 AI 介导沟通

研究问题

- AI 参与写作和情感表达后，用户如何判断“作者是谁”“是否真实”？
- 不同角色、机构与强度下，语言模型如何理解“合适的情绪表达”？
- 隐私同意、个性化干预和用户偏好如何通过交互设计被改变？

AI-Mediated Communication

Trust

Privacy

代表性成果

Is It Still You? Attributing Authorship and Authenticity in AI-Assisted Romantic Communication · CHI 2026 · **CCF A**

Feeling Rules in Language Models: Mapping Norms of Emotional Appropriateness Across Roles, Institutions, and Intensity · ACL 2026 · **CCF A**

Co-Adaptive Eco-Nudging: A Privacy-Preserving Contextual Bandit with User-Taught Preferences · CHI 2026 · **CCF A**

Consent Boundaries by Play: A CI-Grounded Micro-Game for Eliciting Stable Preferences and Diagnosing Opt-Out Friction in Web Consent · ECSCW 2026 · CCF B

代表成果：AI参与沟通后，人如何判断真实与信任

问题

当 AI 参与亲密沟通、情感表达与内容生成时，用户会重新判断作者身份、表达真实性和责任边界。

Authorship

Authenticity

方法

通过 HCI 用户实验、问卷/访谈、情境任务与模型行为分析，比较不同 AI 参与方式对信任判断的影响。

User Study

Mixed Methods

贡献

解释 AI 介导沟通中的“真实感”如何被构建，为可解释、可控、尊重用户价值的交互机制提供依据。

Design Implication

核心不是问 AI 能不能替人表达，而是问人在什么条件下仍然感到“这是我的表达”。

方向二：AI辅助编程教育与认知负担

研究问题

- 学生使用 AI 写代码时，学习收益与依赖风险如何同时出现？
- AI 助手给出答案之后，学生还需要承担怎样的验证负担？
- 如何把 AI 工具变成课程中的反馈系统，而不是替代思考的捷径？

AI辅助编程

计算机教育

认知负担

代表性成果

When Help Hurts: Verification Load and Fatigue with AI Coding Assistants · CHI 2026 · **CCF A**

ACM CHI 2026 Honourable Mention Award

The Impact of AI-Assisted Pair Programming on Student Motivation, Programming Anxiety, Collaborative Learning, and Programming Performance · International Journal of STEM Education · **中科院1区 Top**
· ESI高被引

Tool, Tutor, or Crutch?: A Grounded Theory of Cognitive Scaffolding and Offloading in AI-Assisted Programming Education · International Journal of STEM Education · **中科院1区 Top**

代表成果：AI编程助手的验证负担

概念

提出 verification load，用失败、返工与上下文切换刻画 AI 辅助带来的隐藏验证成本。

Verification Load

比较

比较 Inline、Chat、Structured 三类 AI 编程助手交互模式，分析不同模式下的疲劳与决策负担。

Inline Chat Structured

启示

AI 帮助不等于自动减负；计算机课程需要训练学生验证、解释和边界判断，而不只是调用工具。

Teaching Tool Design

这项工作把 “AI 帮助何时变成额外负担” 转化为可测量、可解释、可设计的问题。

方向三：AI辅助软件工程与人类反馈

研究问题

- 如何用多 LLM 角色模拟真实用户，支持软件工程中的情感需求分析？
- 人类反馈来自网络结构和平台流量时，如何校正选择偏差？
- 多视图数据缺失时，如何进行更鲁棒的表示学习与聚类？

AI for SE

Human Feedback

ICML

代表性成果

Multi-LLM Persona Generation for Virtual Focus Groups in Software Engineering · FSE 2026 · CCF A

面向情感需求获取的虚拟焦点小组方法。

Graph-Preference Learning: Debiasing Network-Sampled Human Feedback for Target Welfare Estimation · ICML 2026 · CCF A

一作/通讯；校正网络采样人类反馈偏差。

Incomplete Multi-View Clustering via Neighborhood-Conditioned Diffusion · ICML 2026 · CCF A

合作论文；面向不完整多视图聚类。

方向四：可靠AI、隐私与社会智能

研究问题

- 如何评价和审计 Web 平台上的公平性声明？
- 如何在在线心理健康社区中预测 reply gap 并支持及时互助？
- 如何在保护隐私的前提下进行心理健康筛查、推荐风险控制与交通预测？

Trustworthy AI

Privacy

Social Good

代表性成果

Audit-of-Audits for the Web · WWW 2026 · CCF A

面向公平性声明的贝叶斯元评估框架。

Mind the Gap: Predicting, Explaining and Reducing Time-to-First-Comment · AAAI 2026 · CCF A

在线心理健康社区的及时支持预测与干预。

Textless, Tiny, and Private · IEEE TCSS · CCF C · 已录用

隐私保护心理健康筛查。

DynaKey-GNN · Engineering Applications of Artificial Intelligence · 中科院1区 Top

时空交通流预测。

成果总览

方向	代表性成果	主要贡献
HCI 与 AI 介导沟通	CHI 2026 ×2、ACL 2026、ECSCW 2026	作者身份、真实性、情感规范、隐私同意与信任机制
AI 编程教育	CHI 2026 Honourable Mention; IJ STEM Education ×2	verification load、AI pair programming、认知脚手架与卸载
AI for SE / 机器学习	FSE 2026、ICML 2026 ×2	虚拟焦点小组、人类反馈偏差校正、不完整多视图聚类
可靠AI与社会智能	WWW 2026、AAAI 2026、IEEE TCSS、EAAI	公平审计、心理健康社区、隐私保护筛查、交通预测
学术影响与服务	9 篇一作/通讯 CCF A; 4 篇中科院1区 Top; WWW Web4Good PC	研究产出、国际审稿与程序委员会服务

代表性论文 Portfolio：问题、方法与贡献

HCI / AI介导沟通

问题： AI参与后，作者身份、真实性、情感规范如何被判断？
方法： 用户实验、情境任务、问卷访谈、模型行为分析。
贡献： 解释AI介导沟通中的信任与真实感机制。

CHI 2026 ACL 2026

FIGURE / METHOD PLACEHOLDER

AI for Software Engineering

问题： 如何低成本获取软件工程中的情感需求？
方法： 多 LLM persona 与 virtual focus groups。
贡献： 为需求分析提供可控、可复现的用户模拟工具。

FSE 2026 AI for SE

PIPELINE PLACEHOLDER

AI编程教育

问题： AI帮助何时转化为验证负担？
方法： 比较 Inline / Chat / Structured 编程助手交互模式。
贡献： 提出 verification load，解释疲劳、返工与上下文切换。

CHI HM IJ STEM Education

RESULT / FIGURE PLACEHOLDER

可信AI / 人类反馈

问题： 网络采样人类反馈如何造成群体福利估计偏差？
方法： Graph-Preference Learning 与偏差校正。
贡献： 更可靠地估计 target welfare。

ICML 2026 Human Feedback

GRAPH / RESULT PLACEHOLDER

未来三年计划

课程建设

围绕 AI 辅助软件开发、HCI 实验、数据智能实践，建设“课程 + 工具 + 实践任务”一体化教学。

AI Programming

HCI Lab

科研方向

围绕 HCI 与 Human-AI Interaction 建设稳定研究线，继续推进 AI 介导沟通、AI 辅助编程与可信 AI。

Human-AI Interaction

学生培养

以本科科研、竞赛训练、毕业设计为载体，培养学生完成真实问题发现、系统实现与用户评估。

本科科研

毕业设计

目标是在学院形成“可发表、可教学、可转化”的 HCI 与人本可信 AI 研究生态。

谢谢各位老师

期待围绕 HCI、AI 辅助软件工程与学院教学科研需求进一步交流。

| **Contact** · gerryfan2022@gmail.com · gerryfan0706.github.io